

Práctica 2: Intervalos de Confianza para la Media

Unidad 6: Estimación de parámetros

Probabilidad y Estadística (5765)
Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. El contenido de una línea de envasado de aceite tiene un desvío estándar poblacional conocido $\sigma = 15$ ml, según especificaciones del fabricante de la máquina. Se toma una muestra de $n = 49$ botellas y se obtiene un contenido medio $\bar{x} = 995$ ml. Construir un intervalo de confianza del 95 % para el contenido medio poblacional μ .

Solución. Como σ es conocida, usamos el pivote normal: $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$.

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \cdot \frac{15}{\sqrt{49}} = 1.96 \cdot \frac{15}{7} = 1.96 \cdot 2.1429 \approx 4.2$$

$$IC(\mu; 0.95) = (995 - 4.2, 995 + 4.2) = (990.8, 999.2) \text{ ml.}$$

Con un 95 % de confianza, el contenido medio poblacional de las botellas está entre 990.8 y 999.2 ml.

Ejercicio 2. Retomando el ejercicio anterior, ¿qué tamaño de muestra n sería necesario para que el margen de error del IC del 95 % no supere los 2 ml, manteniendo $\sigma = 15$ ml?

Solución.

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2 = \left(\frac{1.96 \cdot 15}{2} \right)^2 = \left(\frac{29.4}{2} \right)^2 = (14.7)^2 = 216.09.$$

Redondeando hacia arriba: $n = 217$ botellas.

Ejercicio 3. Una empresa de logística mide el tiempo de entrega (en horas) de $n = 16$ envíos, obteniendo una muestra con $\bar{x} = 28.4$ horas y $s = 3.6$ horas. Se supone que el tiempo de entrega se distribuye aproximadamente normal, con varianza poblacional desconocida. Construir un IC del 95 % para μ .

Solución. Como σ es desconocida y n es chico, usamos la distribución t con $n - 1 = 15$ grados de libertad: $t_{15,0.025} = 2.131$.

$$E = t_{15,0.025} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.131 \cdot \frac{3.6}{\sqrt{16}} = 2.131 \cdot \frac{3.6}{4} = 2.131 \cdot 0.9 \approx 1.918.$$

$$IC(\mu; 0.95) = (28.4 - 1.918, 28.4 + 1.918) = (26.48, 30.32) \text{ horas.}$$

Con un 95 % de confianza, el tiempo medio de entrega está entre 26.48 y 30.32 horas.

Ejercicio 4. Un laboratorio analiza el pH de $n = 25$ muestras de agua de un río, obteniendo $\bar{x} = 7.15$ y $s = 0.24$ (varianza poblacional desconocida, población aproximadamente normal). Construir un IC del 99 % para el pH medio μ .

Solución. $g.l. = 24$. De tabla t : $t_{24,0.005} = 2.797$.

$$E = 2.797 \cdot \frac{0.24}{\sqrt{25}} = 2.797 \cdot \frac{0.24}{5} = 2.797 \cdot 0.048 \approx 0.1343.$$

$$IC(\mu; 0.99) = (7.15 - 0.134, 7.15 + 0.134) = (7.016, 7.284).$$

Con un 99 % de confianza, el pH medio del río está entre 7.016 y 7.284.

Ejercicio 5. En una encuesta electoral a $n = 800$ votantes, 352 manifiestan intención de votar al candidato A. Construir un IC del 95 % para la proporción real p de votantes que apoyan al candidato A, y verificar que se cumplan las condiciones para usar la aproximación normal.

Solución. $\hat{p} = 352/800 = 0.44$. Verificación: $n\hat{p} = 352 \geq 5$; $n(1 - \hat{p}) = 448 \geq 5$. La aproximación normal es válida.

$$z_{0.025} = 1.96.$$

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.44 \cdot 0.56}{800}} = \sqrt{\frac{0.2464}{800}} = \sqrt{0.000308} \approx 0.01755.$$

$$E = 1.96 \cdot 0.01755 \approx 0.0344.$$

$$IC(p; 0.95) = (0.44 - 0.034, 0.44 + 0.034) = (0.406, 0.474).$$

Con un 95 % de confianza, entre el 40.6 % y el 47.4 % del electorado apoya al candidato A.

Ejercicio 6. Una fábrica de artículos electrónicos quiere estimar la proporción p de unidades defectuosas con un margen de error de a lo sumo $E = 0.03$, con 90 % de confianza. Un estudio piloto previo sugirió $\hat{p} \approx 0.08$. Determinar el tamaño de muestra necesario. ¿Cómo cambia si no se dispusiera de información previa sobre p ?

Solución. Con información previa ($\hat{p} = 0.08$), $z_{0.05} = 1.645$:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E}\right)^2 \hat{p}(1 - \hat{p}) = \left(\frac{1.645}{0.03}\right)^2 (0.08)(0.92) = (54.83)^2 (0.0736) \approx 3006.2(0.0736) \approx 221.3.$$

Redondeando: $n = 222$.

Sin información previa se usa el caso más conservador $\hat{p} = 0.5$:

$$n = \left(\frac{1.645}{0.03}\right)^2 (0.5)(0.5) = 3006.2 \times 0.25 \approx 751.6 \Rightarrow n = 752.$$

Se observa que desconocer p obliga a tomar una muestra mucho más grande (más del triple).

Ejercicio 7. Se midió el nivel de glucosa en sangre (mg/dl) de $n = 10$ pacientes en ayunas:

$$92, 88, 95, 101, 87, 90, 94, 99, 85, 93.$$

Suponiendo que la población es aproximadamente normal con varianza desconocida, calcular $\bar{x}$, s y construir un IC del 90 % para μ .

Solución.

$$\bar{x} = \frac{92 + 88 + 95 + 101 + 87 + 90 + 94 + 99 + 85 + 93}{10} = \frac{924}{10} = 92.4.$$

Desviaciones al cuadrado respecto de 92.4: 0.16, 19.36, 6.76, 73.96, 29.16, 5.76, 2.56, 43.56, 54.76, 0.36. Suma = 236.4.

$$s^2 = \frac{236.4}{9} \approx 26.267, \quad s \approx 5.125.$$

$g.l. = 9$: $t_{9,0.05} = 1.833$.

$$E = 1.833 \cdot \frac{5.125}{\sqrt{10}} = 1.833 \cdot \frac{5.125}{3.1623} = 1.833 \cdot 1.621 \approx 2.971.$$

$$IC(\mu; 0.90) = (92.4 - 2.97, 92.4 + 2.97) = (89.43, 95.37) \text{ mg/dl.}$$

Ejercicio 8. Interpretar correctamente la siguiente afirmación y señalar el error conceptual: "Como el IC del 95 % para μ obtenido es (48.2, 51.8), la probabilidad de que μ esté en ese intervalo es 0.95."

Solución. La afirmación es **incorrecta** en sentido estricto. Una vez que la muestra fue observada y el intervalo (48.2, 51.8) quedó fijo (con extremos numéricos concretos), el parámetro μ —que es una constante desconocida, no una variable aleatoria— o pertenece a ese intervalo o no pertenece; no tiene sentido asignarle una "probabilidad" de 0.95 a un evento que ya está determinado.

La interpretación correcta es en términos del **procedimiento**: si repitiéramos el proceso de muestreo muchas veces y construyéramos un IC del 95 % en cada caso, aproximadamente el 95 % de esos intervalos (aleatorios, antes de observar los datos) contendrían al verdadero μ . Se dice, por convención, que "tenemos un 95 % de **confianza**" de que $\mu \in (48.2, 51.8)$, para diferenciarlo de una afirmación probabilística sobre μ .

Ejercicio 9. Un fabricante de baterías afirma que la duración media de sus baterías es de 500 horas. Se toma una muestra de $n = 40$ baterías, obteniéndose $\bar{x} = 485$ horas y $s = 48$ horas (varianza poblacional desconocida). Construir un IC del 95 % para μ y discutir si es compatible con la afirmación del fabricante.

Solución. Como $n = 40 > 30$, aproximamos $t_{39,0.025} \approx 2.023$ (valor de tabla t para 39 g.l.; también podría aproximarse con $z_{0.025} = 1.96$ dado el tamaño muestral grande).

$$E = 2.023 \cdot \frac{48}{\sqrt{40}} = 2.023 \cdot \frac{48}{6.3246} = 2.023 \cdot 7.590 \approx 15.36.$$

$$IC(\mu; 0.95) = (485 - 15.36, 485 + 15.36) = (469.64, 500.36) \text{ horas.}$$

Como el valor 500 horas (afirmado por el fabricante) está **dentro** del intervalo (apenas por debajo del extremo superior), los datos no aportan evidencia fuerte para *rechazar* la afirmación del fabricante al 95 % de confianza, aunque el valor está cerca del límite superior del intervalo.